Matemàtiques B

4t ESO

FITXA D'EXERCICIS · UNITAT 3

Equacions i inequacions

FentMates

Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Exercicis graduats per nivells de dificultat: ★☆☆ bàsic ★★☆ mitjà ★★★ avançat.
Resol-los al quadern mostrant tots els passos. Comprova sempre les solucions de les equacions amb fraccions, amb radicals i logarítmiques, i dona les solucions de les inequacions com a interval i representades en la recta.

1 Equacions de segon grau

1. ★☆☆ Resol les equacions incompletes:

a) $x^2 - 16 = 0$ **b)** $3x^2 + 12x = 0$ **c)** $2x^2 - 50 = 0$

d) $x^2 + 9 = 0$ **e)** $5x^2 = 3x$ **f)** $4x^2 - 1 = 0$

2. ★☆☆ Resol les equacions:

a) $x^2 - 5x + 6 = 0$ **b)** $x^2 + 2x - 15 = 0$ **c)** $2x^2 - 7x + 3 = 0$

d) $x^2 - 6x + 9 = 0$ **e)** $x^2 + x + 3 = 0$ **f)** $6x^2 - x - 1 = 0$

Recorda: $ax^2 + bx + c = 0 \Rightarrow x = \dfrac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$.

3. ★★☆ Opera fins a obtindre la forma $ax^2 + bx + c = 0$ i resol:

a) $(x + 2)^2 = 3x + 10$ **b)** $x(x - 3) = 2(x + 7)$

c) $(2x - 1)(x + 3) - x^2 = 3$ **d)** $\dfrac{x^2}{3} - \dfrac{x}{2} = \dfrac{3}{2}$

4. ★★★ Elimina els parèntesis i els denominadors, passa a la forma $ax^2 + bx + c = 0$ i resol:

a) $\dfrac{x(x+3)}{2} - \dfrac{(x-1)(x+1)}{3} = 4$ **b)** $\dfrac{(x+3)(x-3)}{4} - \dfrac{(x-1)^2}{2} = -2$

c) $\dfrac{(2x+1)(x-3)}{5} - \dfrac{x-1}{2} = \dfrac{x^2-13}{10}$ **d)** $\dfrac{(x+1)^2}{2} - \dfrac{(x-1)^2}{3} = \dfrac{x+11}{6} + x$

e) $\dfrac{x(x-1)}{3} - \dfrac{(x+1)(x-2)}{4} = 1$ **f)** $\dfrac{(x-1)(x+2)}{4} - \dfrac{x+1}{2} = \dfrac{x-7}{4}$

g) $\dfrac{(x+2)^2}{4} - \dfrac{x-1}{2} = \dfrac{x^2+11}{8}$ **h)** $2(x-1)^2 - 3(x+1)(x-2) = x(x-5) - 4$

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

Recorda: Primer desenvolupa els productes i les identitats notables; després multiplica tots els termes pel m.c.m. dels denominadors. Compte amb el signe menys davant d'una fracció!

5. ★★☆ Sense resoldre-les, indica quantes solucions té cada equació:

a) $3x^2 - 2x + 5 = 0$ **b)** $4x^2 - 12x + 9 = 0$ **c)** $x^2 + x - 1 = 0$

Troba després k perquè $x^2 - 6x + k = 0$ tinga una solució doble.

6. ★★★ Escriu una equació de segon grau que tinga per solucions $x = 3$ i $x = -5$.

2 Equacions biquadrades

7. ★☆☆ Resol les equacions biquadrades:

a) $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$

b) $x^4 - 5x^2 - 36 = 0$

c) $x^4 + 3x^2 + 2 = 0$

d) $4x^4 - 17x^2 + 4 = 0$

Recorda: Fes el canvi $t = x^2$. Cada solució $t > 0$ dona $x = \pm\sqrt{t}$; les $t < 0$ no donen solucions.

8. ★★☆ Resol:

a) $x^4 - 8x^2 = 0$ **b)** $(x^2 - 1)(x^2 + 2) = 10$ **c)** $x^4 - 16 = 0$

9. ★★★ Opera fins a obtindre una equació biquadrada i resol:

a) $(x^2 - 2)(x^2 + 2) = 3x^2$

b) $\dfrac{x^2(x^2 - 5)}{2} = -2$

c) $(x^2 + 1)^2 - 3(x^2 + 1) = 10$

d) $\dfrac{x^4}{4} - \dfrac{5x^2}{2} + 4 = 0$

e) $\dfrac{x^4}{3} - \dfrac{x^2 + 2}{2} = x^2 - \dfrac{5}{2}$

f) $(2x^2 - 1)^2 - (x^2 + 2)^2 = 3x^4 - 21$

3 Equacions de grau major que 2

10. ★★☆ Resol amb la regla de Ruffini:

a) $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$

b) $x^3 + 2x^2 - x - 2 = 0$

c) $x^3 - 3x + 2 = 0$

d) $2x^3 + x^2 - 8x - 4 = 0$

Recorda: Prova amb els divisors del terme independent fins a arribar a una equació de segon grau.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

11. ★★☆ Passa tots els termes a un membre, factoritza i resol:

a) $x^4 - x^3 - 7x^2 + x + 6 = 0$ **b)** $x^3 = 4x$ **c)** $x^4 + x^3 = x^2 + x$

4 Equacions factoritzades

12. ★☆☆ Resol sense multiplicar els factors:

a) $(x-4)(x+1) = 0$

b) $x(2x+3)(x-5) = 0$

c) $(x-1)^2(x+7) = 0$

d) $3(x+2)(4x-1) = 0$

Recorda: Un producte és zero si algun dels factors és zero.

13. ★★☆ Resol:

a) $(x^2 - 16)(x+3) = 0$

b) $(x^2 - 3x + 2)(x^2 + 5) = 0$

c) $x^3(x^2 - 2x - 8) = 0$

d) $(x-2)(x+1) = 4$

5 Equacions amb fraccions algebraiques

14. ★☆☆ Resol:

a) $\dfrac{5}{x} - 1 = 4$

b) $\dfrac{x}{x-1} = \dfrac{3}{2}$

c) $\dfrac{1}{x} + \dfrac{2}{x+1} = 1$

d) $x + \dfrac{4}{x} = 5$

15. ★★☆ Resol i comprova les solucions:

a) $\dfrac{x}{x+2} - \dfrac{1}{x-2} = \dfrac{8}{x^2-4}$

b) $\dfrac{3}{x-1} - \dfrac{2}{x+1} = \dfrac{6}{x^2-1}$

c) $\dfrac{1}{x-1} + \dfrac{1}{x+1} = \dfrac{4}{3}$

d) $\dfrac{x}{x-2} - \dfrac{2}{x+2} = \dfrac{8}{x^2-4}$

e) $\dfrac{x+3}{x-1} - \dfrac{x-3}{x+1} = 4$

f) $\dfrac{2}{x} - \dfrac{3}{x^2+x} = \dfrac{1}{x+1}$

Recorda: Descarta les solucions que anul·len algun denominador.

16. ★★★ Resol $\dfrac{x+1}{x} - \dfrac{x}{x+1} = \dfrac{5}{6}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

6 Equacions amb radicals

17. ★☆☆ Resol:

a) $\sqrt{x+5}=3$ **b)** $\sqrt{2x-1}=5$ **c)** $\sqrt{x^2+9}=5$ **d)** $\sqrt{x+3}=-2$

18. ★★☆ Resol i comprova les solucions:

a) $\sqrt{x+2}=x$ **b)** $x+\sqrt{x-1}=7$

c) $\sqrt{3x+4}-x=0$ **d)** $2\sqrt{x}=x-3$

e) $\sqrt{2x+3}=x$ **f)** $x-\sqrt{x+10}=2$

g) $\sqrt{5x+4}-2=x$ **h)** $3+\sqrt{x-1}=x$

Recorda: Aïlla el radical, eleva al quadrat i comprova totes les solucions en l'equació inicial.

19. ★★★ Resol (hi ha dos radicals):

a) $\sqrt{x+7}-\sqrt{x}=1$ **b)** $\sqrt{2x+1}+\sqrt{x-3}=4$

7 Equacions exponencials

20. ★☆☆ Escriu els dos membres com a potències de la mateixa base i resol:

a) $2^x=32$ **b)** $3^{x-2}=27$ **c)** $5^{2x}=\frac{1}{25}$

d) $4^x=8$ **e)** $2^{x^2-1}=8$ **f)** $10^{x+1}=0{,}001$

21. ★☆☆ Resol prenent logaritmes (dona el resultat amb tres decimals):

a) $2^x=10$ **b)** $3^x=50$ **c)** $7^{x-1}=30$ **d)** $1{,}05^x=2$

Recorda: $a^x=b\Rightarrow x=\dfrac{\log b}{\log a}$.

22. ★★☆ Resol traient factor comú:

a) $2^{x+1}+2^x=24$ **b)** $3^{x+2}-3^x=72$ **c)** $5^x+5^{x-1}=30$

23. ★★★ Resol amb un canvi de variable:

a) $4^x-5\cdot 2^x+4=0$ **b)** $9^x-10\cdot 3^x+9=0$ **c)** $4^x-2^x-12=0$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

8 Equacions logarítmiques

24. ★☆☆ Resol aplicant la definició de logaritme:

a) $\log x = 3$ **b)** $\log_2(x+1) = 4$ **c)** $\ln x = 0$ **d)** $\log_5(3x-1) = 2$

25. ★★☆ Resol i comprova les solucions:

a) $\log x + \log 4 = \log 20$

b) $\log(x+3) - \log(x-1) = \log 3$

c) $2\log x = \log(5x-6)$

d) $\log x + \log(x+9) = 1$

e) $\log(x+1) + \log(x-2) = 1$

f) $2\log x - \log(x-2) = \log 9$

g) $\log(2x+4) - \log x = \log 3$

h) $\log_3(x+2) + \log_3(x-4) = 3$

Recorda: Agrupa en un sol logaritme a cada membre. Els arguments dels logaritmes han de ser positius.

26. ★★★ Resol:

a) $\log(x+6) = 1 + \log(x-3)$

b) $\log_2 x + \log_2(x-2) = 3$

9 Inequacions de primer grau

27. ★☆☆ Resol i representa la solució:

a) $2x - 5 > 3$ **b)** $3 - x \leq 5$ **c)** $4x + 1 < 2x - 7$ **d)** $-3x \geq 12$

Recorda: Si multipliques o divideixes per un nombre negatiu, la desigualtat canvia de sentit.

28. ★★☆ Resol:

a) $3(x-2) - 2(x+1) \geq x - 8$

b) $\dfrac{x+1}{2} - \dfrac{x-3}{4} < 2$

c) $2x - \dfrac{3-x}{2} > \dfrac{x}{3}$

d) $5x - 1 > 5(x+1)$

29. ★★☆ Amb la tarifa A, un mòbil costa 40 € al mes. Amb la tarifa B costa 15 € al mes més 0,50 € per cada GB. A partir de quants GB és més cara la tarifa B?

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

10 Inequacions de segon grau o superior

30. ★★☆ Resol i representa la solució:

a) $x^2 - 9 < 0$ **b)** $x^2 - 3x - 10 \geq 0$ **c)** $x^2 + 4x > 0$

d) $-x^2 + 2x + 3 > 0$ **e)** $x^2 - 4x + 4 \leq 0$ **f)** $x^2 + x + 1 > 0$

Recorda: Calcula les arrels, divideix la recta en intervals i estudia el signe en cada un.

31. ★★★ Resol:

a) $x^3 - x > 0$ **b)** $(x-1)(x+2)(x-4) \leq 0$ **c)** $x^3 - 2x^2 - 3x \geq 0$

32. ★★☆ Els costats d'un rectangle fan x i $x+3$ cm. Per a quins valors de x l'àrea és menor que 40 cm^2?

11 Problemes

33. ★★☆ El producte de dos nombres naturals consecutius és 156. Quins són?

34. ★★☆ Un rectangle té 34 cm de perímetre i 13 cm de diagonal. Quant fan els costats?

35. ★★☆ Quants anys han de passar perquè 5000 € a un 3 % d'interés compost anual es convertisquen en 6000 €?

36. ★★☆ Un grup d'amics lloga un apartament per 600 €. Si hagueren sigut dos amics més, cadascun hauria pagat 25 € menys. Quants amics són?

37. ★★★ Una aixeta tarda 5 hores més que una altra a omplir un dipòsit. Si les obrim juntes, l'omplin en 6 hores. Quant tarda cadascuna tota sola?

38. ★★☆ Si a un nombre positiu li sumem la seua arrel quadrada, obtenim 42. Quin és el nombre?

39. ★★☆ La suma d'un nombre i el seu invers és $\frac{26}{5}$. Quin és el nombre?

40. ★★★ Per a quins nombres el seu quadrat és menor que el seu triple? I per a quins el seu cub és major que el nombre mateix?

41. ★★★ Una població de bacteris segueix la fórmula $N = 500 \cdot 2^{t/3}$, amb t en hores. Quan hi haurà 16 000 bacteris?

Ànim! Comprova els teus resultats amb les eines interactives dels apunts de la unitat.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)